

Determinantes de la sostenibilidad del IESS y el impacto de la inestabilidad social en el Ecuador durante el periodo 1990-2024

Autor: Erick Fabricio Condoy Seraquive | **Profesor:** Econ. Jose Rafael Alvarado Lopez

Universidad Nacional de Loja — Carrera de Economía | 2026

Resumen

El objetivo de esta investigación es analizar los determinantes macroeconómicos y de seguridad de la crisis de sostenibilidad previsional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el periodo 1990-2024. El diseño metodológico incluye pruebas de raíz unitaria con quiebre estructural (Zivot-Andrews), cointegración por límites (Bounds Test ARDL) y cointegración con quiebre de régimen (Gregory-Hansen). La estimación de los efectos de largo plazo se complementa con regularización no paramétrica KRLS y causalidad de Granger y espectral. El aporte de este documento consiste en incorporar el impacto de la inestabilidad social y la regularización no paramétrica al modelado de la liquidez previsional. Los resultados confirman una relación de cointegración robusta. El gasto militar y la tasa de homicidios ejercen efectos contractivos significativos sobre la masa de afiliados, mientras que la fuerza laboral actúa como el principal dinamizador positivo. La causalidad espectral corrobora un flujo predictivo unidireccional desde la violencia y la reasignación del gasto fiscal hacia la afiliación previsional. Se concluye que la inestabilidad social y el desplazamiento fiscal comprometen la viabilidad financiera del sistema de reparto. Como implicación de política, es imperativo diseñar un marco regulatorio que diversifique el financiamiento de la seguridad social y mitigue la vulnerabilidad del empleo formal frente a choques de seguridad.

Palabras clave: IESS, Sostenibilidad, Inestabilidad Social, Modelo ARDL, KRLS.

Clasificación JEL: H55, H68, K42, C22, J46.

1 Introducción

La sostenibilidad previsional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el periodo 1990-2024 enfrenta un severo desequilibrio estructural condicionado por la dinámica del empleo. En el Ecuador, la desprotección previsional es un problema estructural crítico (Vargas-Miño (2026)) ya que aproximadamente el 65% de la población de la tercera edad carece de una pensión jubilar contributiva (Ecuador (2022)) y el subempleo e informalidad afectan a más del 53% de la fuerza laboral activa (Bank (2024); Planificación (2025)). El riesgo inminente de transitar hacia la vejez en condiciones de desempleo y pobreza extrema, sin ahorros acumulados ni redes de protección social, impacta gravemente en la calidad de vida de la población y limita el desarrollo de sus capacidades humanas básicas (UNDP (2013); UNDP (2024)). A diferencia de las proyecciones actuariales pasivas de largo plazo, esta investigación se enfoca en el padrón de afiliados cotizantes activos, analizando cómo los choques fiscales y de seguridad destruyen los incentivos para ingresar o permanecer en el mercado laboral formal, comprometiendo de forma indirecta la liquidez corriente del fondo de invalidez, vejez y muerte (IESS - Dirección Actuarial (2024)).

1.1 Problema de investigación

El problema de investigación se centra directamente en la dinámica temporal de la masa de afiliados cotizantes activos, representada por la variable dependiente del estudio, $\ln(AF)$, la cual constituye el flujo de ingresos corriente que financia el sistema de reparto intergeneracional del IESS. La sostenibilidad actuarial y financiera del fondo de invalidez, vejez y muerte depende de un ratio mínimo de soporte de 8 cotizantes activos por cada jubilado; no obstante, el Ecuador se encuentra en una transición demográfica acelerada donde este ratio ha caído críticamente a menos de 5 cotizantes por jubilado, amenazando con un déficit de liquidez estructural. Este desajuste se ve agravado por choques de inestabilidad fiscal y criminalidad, los cuales incentivan la informalidad laboral defensiva y frenan el ingreso de nuevos afiliados al padrón oficial, reduciendo el flujo de contribuciones requerido para honrar las obligaciones previsionales futuras.

1.2 Síntesis teórica y empírica

Para modelar este comportamiento en el mercado laboral, la literatura económica provee enfoques teóricos que explican las decisiones de los agentes. La teoría del mercado laboral segmentado propone que la fuerza de trabajo se organiza en un sector primario formal con cobertura previsional y un sector secundario informal caracterizado por la precariedad y la ausencia de aseguramiento (Doeringer y Piore (1971)). De forma complementaria, la economía del crimen de Becker (Becker (1968)) plantea que los agentes eligen racionalmente entre la formalidad e informalidad ponderando los costos y beneficios bajo incertidumbre, donde la inestabilidad social y la violencia actúan como un gravamen informal sobre la actividad económica formal. En el ámbito empírico, investigaciones regionales previas basan sus estimaciones de sostenibilidad en modelos dinámicos que integran choques de gobernanza e inestabilidad económica, demostrando que los costos indirectos de la violencia contraen el empleo formal y erosionan las bases tributarias y de seguridad social (Zepeda Gil (2023); Maydom (2023)). La aproximación analítica de este trabajo unifica la teoría del mercado laboral segmentado y la economía del crimen para explicar cómo las fluctuaciones de la afiliación previsional en el Ecuador responden a choques de inseguridad física y a la prioridad presupuestaria del gasto público.

1.3 Lo que hace la investigación

El objetivo de esta investigación es analizar los determinantes de la crisis de sostenibilidad previsional en el Ecuador evaluando el rol de las variables macroeconómicas y de seguridad. La variable dependiente del modelo es la masa de afiliados activos en escala logarítmica, $\ln(AF)$, la cual representa la base de financiamiento corriente del sistema de reparto. Las variables independientes centrales son el gasto militar como proporción del PIB, GM , que captura el desplazamiento fiscal sobre el presupuesto de bienestar, y la tasa de homicidios en escala logarítmica, $\ln(HO)$, que modela la inseguridad física que induce a la informalización laboral defensiva de los agentes. Adicionalmente, se incluyen dos variables de control: la migración neta, MI , cuya inclusión se justifica por el drenaje de mano de obra joven aportante hacia el exterior, y la fuerza laboral total en escala logarítmica, $\ln(FL)$, incluida para controlar por la escala demográfica y el crecimiento vegetativo de la población económicamente activa. Para evaluar estas relaciones, la investigación emplea modelos de cointegración por límites, ARDL, cointegración con quiebre de régimen, Gregory-Hansen, causalidad espectral y regularización no paramétrica, KRLS.

1.4 Síntesis de los resultados

La incidencia de estos determinantes sobre el padrón contributivo en el periodo 1990-2024 revela un comportamiento inestable y una velocidad de ajuste lineal positiva de +0.0042, confirmando la ausencia de mecanismos convergentes clásicos de largo plazo. El gasto militar ejerce un desplazamiento fiscal científico significativo de corto plazo sobre el padrón previsional, mientras que la tasa de homicidios actúa como una barrera de inestabilidad social que contrae la afiliación en KRLS. Estos resultados divergen de los modelos clásicos de equilibrio previsible de Diamond (Diamond (1965)), pero resultan consistentes con estimaciones previas que confirman que la inestabilidad social destruye el empleo formal de largo plazo (Murillo et al. (2025)), y que los choques fiscales debilitan las transferencias gubernamentales en entornos dolarizados (Baculima-Cuesta et al. (2026)).

1.5 Aporte del trabajo

La contribución principal de esta investigación consiste en modelar la interacción dinámica y no lineal entre variables de criminalidad y afiliación previsional en el Ecuador, superando las limitaciones de los análisis actuariales estáticos y paramétricos tradicionales mediante el uso de estimaciones no paramétricas robustas a la inestabilidad estructural.

1.6 Estructura

El resto del informe se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 presenta la revisión de la literatura teórica y empírica. La Sección 3 detalla los datos y el marco metodológico econométrico. La Sección 4 expone los resultados empíricos y la discusión económica de los hallazgos. Finalmente, la Sección 5 resume las conclusiones principales y las implicaciones de política pública.

2 Revisión de la literatura

La sostenibilidad de los sistemas de seguridad social de reparto se fundamenta en el equilibrio dinámico entre contribuyentes activos y beneficiarios. En entornos en desarrollo, este equilibrio se rompe principalmente por la baja afiliación previsional activa.

2.1 Síntesis de los enfoques teóricos

Para comprender los determinantes de la baja afiliación al seguro social en el periodo 1990-2024, la ciencia económica provee explicaciones fundamentadas en enfoques teóricos específicos del mercado de trabajo. La teoría del mercado laboral segmentado propone que la oferta y demanda de empleo se dividen de manera estructural en un sector primario formal que ofrece estabilidad y cobertura previsional obligatoria, y un sector secundario informal caracterizado por la inestabilidad de ingresos y la ausencia de aseguramiento (Doeringer y Piore (1971)). Bajo este enfoque, las barreras institucionales impiden la transición de los trabajadores hacia el sector formal, consolidando una baja afiliación de largo plazo. Por su parte, la economía del crimen plantea la decisión de operar en el sector formal o informal como una elección racional bajo incertidumbre (Becker (1968)). En entornos de alta delincuencia, las extorsiones y la inseguridad actúan como un impuesto implícito sobre la formalidad, desincentivando el registro de trabajadores y empujando a los agentes a refugiarse en la informalidad defensiva.

El análisis econométrico de este trabajo integra la teoría del mercado laboral segmentado (Doeringer y Piore (1971)) y la economía del crimen de Becker como el marco conceptual unificado. El dinamismo de la fuerza laboral determina el potencial de expansión del padrón contributivo dentro de la segmentación estructural del empleo. Sin embargo, este flujo se ve

obstaculizado por los choques de inestabilidad criminal que incrementan el costo de operar formalmente y por los choques fiscales (tales como el incremento del gasto militar en detrimento del gasto social corriente), que desplazan los recursos públicos e incrementan el costo de oportunidad de los incentivos destinados a la formalización laboral.

2.2 Síntesis de la evidencia empírica

La informalidad y la baja afiliación laboral en el Ecuador constituyen un sumidero estructural que absorbe a la mayoría de la oferta de trabajo activa. La evidencia empírica reciente aporta lecciones clave estructuradas en tres niveles de análisis.

A nivel mundial, la sostenibilidad de los sistemas de reparto ante la escasez de cotizantes se evalúa mediante modelos dinámicos de agentes heterogéneos. En el caso de China se demuestra que el incremento gradual en la edad de jubilación y el periodo mínimo de cotización reduce sustancialmente el déficit fiscal proyectado (Gao y Lu (2025)). No obstante, las reformas paramétricas resultan insuficientes si el mercado de trabajo no genera incentivos permanentes para mantener activos a los cotizantes en el sector formal.

A nivel latinoamericano, la informalidad previsional en la región está estrechamente vinculada a la debilidad institucional y la violencia. Las investigaciones previas señalan que los trabajadores informales sufren una probabilidad significativamente mayor de victimización delictiva y extorsión estatal (Maydom (2023)). Complementariamente, se argumenta que la escalada de conflictos violentos entre el Estado y el crimen organizado destruye la actividad empresarial regular, contrayendo la demanda de trabajo formal y colapsando el registro de aportantes previsorios (Zepeda Gil (2023)).

A nivel nacional, la baja afiliación se asocia a la inestabilidad fiscal, las brechas de género y las condiciones del mercado laboral. Se demuestra que las finanzas públicas ecuatorianas transitan cíclicamente por regímenes de debilidad estructural debido a choques externos y las rigideces de la dolarización, lo cual compromete la regularidad de las transferencias estatales al IESS (Baculima-Cuesta et al. (2026)). Al analizar la descomposición de las brechas de ingresos mediante microdatos, la evidencia revela que la escolaridad, la experiencia laboral y la informalidad actúan como determinantes críticos que segmentan los ingresos del trabajo, empujando a los trabajadores más vulnerables hacia la informalidad previsional en el Ecuador (Vargas-Miño (2026)). Este descalce estructural se complementa con la inestabilidad social, donde el incremento de la violencia actúa como una barrera para el acceso al empleo formal y consolida una baja afiliación que compromete la viabilidad financiera del IESS (Murillo et al. (2025)).

2.3 Brecha en la literatura

A pesar del desarrollo de la literatura empírica sobre la sostenibilidad previsional, existe una brecha metodológica y temática importante. Los estudios previos a nivel nacional se enfocan predominantemente en análisis estáticos o proyecciones actuariales paramétricas que asumen relaciones lineales y estabilidad estructural. No obstante, en un contexto caracterizado por la dolarización y choques severos de inestabilidad social e inseguridad física, los supuestos lineales clásicos resultan insuficientes. Esta investigación cubre dicha brecha al unificar metodologías de cointegración con quiebres estructurales endógenos (Gregory-Hansen) y regularización no paramétrica basada en kernel (KRLS). Esto permite modelar el impacto no lineal del crimen y del gasto de defensa sobre el padrón de cotizantes, aportando una perspectiva dinámica y libre de supuestos restrictivos de linealidad que no había sido explorada en la literatura de seguridad social ecuatoriana.

3 Datos y metodología

En esta sección detallo la base de datos recopilada, el comportamiento de las variables de estudio y la estructura metodológica implementada para evaluar la crisis de sostenibilidad del sistema de reparto del IESS durante el periodo 1990-2024.

3.1 Datos

La base de datos combina registros de afiliación previsional del seguro social con series macroeconómicas y de seguridad del Banco Mundial. El conjunto de datos abarca 35 observaciones anuales que capturan la evolución de los cotizantes frente a la presión presupuestaria fiscal por gasto de defensa nacional y el entorno de violencia que desplaza el empleo formal.

El análisis cuantitativo de la afiliación previsional se fundamenta en canales de transmisión específicos para cada regresor del modelo. La masa de afiliados (**AF**) actúa como la variable dependiente de la sostenibilidad previsional. Entre las variables explicativas, el gasto militar (**GM**) captura el desvío de liquidez fiscal que genera un desplazamiento físico de los recursos públicos, compitiendo de manera presupuestaria con la transferencia estatal obligatoria destinada al fondo de pensiones, lo cual limita la capacidad del Estado para financiar incentivos a la formalización laboral. La migración neta (**MI**) mide la pérdida de cotizantes potenciales debido a la emigración de mano de obra joven. La tasa de homicidios (**HO**) modela el impacto de la inseguridad física sobre la destrucción de empresas y empleo formal, forzando la transición hacia la informalidad laboral sin cobertura previsional de acuerdo con el enfoque de segmentación del mercado de trabajo. Finalmente, la fuerza laboral (**FL**) delimita el volumen de la población económicamente activa y la base potencial de cotización del sistema. Las fuentes de datos y especificaciones de las variables se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1
Matriz de Variables de Investigación

Código	Variable	Definición	Unidad	Fuente de Datos
AF	Afiliados	Personas registradas que aportan activamente al IESS (SGO + SSC).	Conteo	BCE (IEM) / IESS Boletín 2024
GM	Gasto Militar	Gasto en defensa y fuerzas armadas como proporción del producto interno.	% del PIB	Banco Mundial (MS.MIL.XPND.GD.ZS)
MI	Migración	Saldo neto de personas que ingresan menos las que salen del país.	Conteo	Banco Mundial (SM.POP.NETM)
HO	Homicidios	Muertes ilegales causadas intencionalmente por violencia interpersonal.	Tasa por 100k hab.	Banco Mundial (VC.IHR.PSRC.P5) / UNODC Data
FL	Fuerza Laboral	Población económicamente activa total.	Conteo	Banco Mundial (SL.TLF.TOTL.IN)

Analizo las variables seleccionadas para comprender las tendencias históricas y la variabilidad física de las series temporales, las cuales se resumen a continuación a través de sus estadísticos descriptivos elementales.

Tabla 2*Estadísticos descriptivos de las variables de investigación*

Variable	N	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
Log Afiliados ($\ln(AF)$)	35	14.4970	0.5160	13.7420	15.1493
Gasto Militar (GM)	35	2.1833	0.5560	1.2133	3.2432
Migración Neta (MI)	35	-13606.2	31691.4	-47287.0	95482.0
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	35	2.5222	0.4908	1.7557	3.8226
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	35	15.6394	0.2402	15.2127	15.9950

Matriz de Correlación**Tabla 3***Matriz de Correlación de las variables de investigación*

Variable	$\ln(AF)$	GM	MI	$\ln(HO)$	$\ln(FL)$
Log Afiliados ($\ln(AF)$)	1.0000				
Gasto Militar (GM)	0.6972	1.0000			
Migración Neta (MI)	0.6568	0.4622	1.0000		
Log Tasa Homicidios ($\ln(HO)$)	0.0398	0.1225	-0.4544	1.0000	
Log Fuerza Laboral ($\ln(FL)$)	0.9520	0.6677	0.6335	0.1751	1.0000

[Para estimar conjuntamente las variables, se descarta la presencia de multicolinealidad severa mediante el cálculo del Factor de Inflación de la Varianza (VIF). Asimismo, se evalúa la normalidad de la distribución de los residuos para garantizar la validez de las pruebas estadísticas subsiguientes. El VIF promedio para los regresores independientes es de 2.87 (Migración Neta: 3.76, Fuerza Laboral: 3.60, Tasa de Homicidios: 2.31 y Gasto Militar: 1.83), todos inferiores al límite de 5.0, descartando colinealidad grave. En cuanto a la normalidad residual, la prueba Jarque-Bera arroja un estadístico de $\chi^2(2) = 1.94$ con un p-valor de 0.379, lo que confirma que no se rechaza la hipótesis nula de residuos normales. Para complementar el análisis descriptivo, se presenta la evolución temporal y longitudinal de las variables

explicativas y demográficas. Esta visualización permite identificar los quiebres estructurales asociados a la dolarización en el año 2000 y al auge normativo previsional posterior al 2008.

!Evolución temporal de las variables explicativas e inestabilidad (1990-2024)](assets/fig-tendencias-stata.png){#fig-tendencias width=100%}

3.1.1 Diagnósticos Econométricos de los Datos

La validez de las inferencias en series de tiempo depende de la estructura dinámica de los datos y del cumplimiento de las condiciones de estabilidad. Se aplican pruebas estadísticas para asegurar la robustez ante la no-estacionariedad.

Multicolinealidad

Tabla 4

Factor de Inflación de la Varianza

Variable	VIF	1/VIF
Migración Neta (MI)	3.76	0.2658
Log Fuerza Laboral (FL)	3.60	0.2780
Log Tasa Homicidios (HO)	2.31	0.4323
Gasto Militar (GM)	1.83	0.5474
Promedio VIF	2.87	

Pruebas de Raíz Unitaria Se consolidan los resultados de ADF, PP y ZA para niveles e integración.

Tabla 5

Pruebas de raíz unitaria con quiebre estructural (Zivot-Andrews)

Variable	Test-statistics (Level) ADF	Test-statistics (Level) PP	Test-statistics (Level) ZA	Test-statistics (Level) Break	Test-statistics (First Diff) ADF	Test-statistics (First Diff) PP	Test-statistics (First Diff) ZA	Test-statistics (First Diff) Break	I(d)
AF	-1.529	-1.367	-2.707	2010	-1.936	-2.963	-4.578	2008	I(1)
GM	-0.863	-1.566	-4.458	2008	-3.817*	-	-	2011	I(1)
MI	-3.269	-2.22	-	2016	-	8.747***	10.371***	2019	I(0)
HO	-2.264	-1.154	5.665***	1998	4.347**	-3.544*	-	2011	I(1)
FL	-2.423	-2.785	-3.657	2009	-	-3.128	-	2015	I(1)
					3.824**	-	5.109**		
					4.212**	6.756***	7.020***		

Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

3.2 Metodología

3.2.1 Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad

[Para evaluar el orden de integración de las series temporales de forma individual y prevenir regresiones espurias, se implementan pruebas de raíz unitaria con y sin quiebres estructurales.

La prueba de **Dickey-Fuller Aumentada (ADF)**, formulada originalmente por Dickey y Fuller (1979) y detallada en los textos clásicos de econometría aplicada (Gujarati y Porter (2009); Greene (2019)), evalúa la presencia de una raíz unitaria (no estacionariedad) frente a la alternativa de estacionariedad en torno a una tendencia determinista. En el soporte computacional, esta estimación se realiza en Stata mediante el comando oficial `dfuller` (StataCorp, 2023). Se utiliza para verificar que ninguna serie del sistema supere el orden de integración $I(1)$, estimando la regresión auxiliar general:

$$\Delta y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \delta y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \theta_j \Delta y_{t-j} + \epsilon_t \quad (1)$$

Donde y_t es la variable genérica bajo análisis, Δ representa la primera diferencia, t la tendencia y se selecciona el rezago óptimo k mediante el Criterio de Schwarz para eliminar la autocorrelación en el residuo $\epsilon_t \sim i.i.d.(0, \sigma^2)$.

De manera complementaria, se aplica la prueba de **Phillips-Perron (PP)**, formulada por Phillips y Perron (1988), la cual se computa en Stata utilizando el comando estándar `pperron` (StataCorp, 2023). Mide la hipótesis de raíz unitaria aplicando correcciones no paramétricas directas a la matriz de varianza-covarianza para controlar la correlación serial y la heterocedasticidad en el término de error. Estima la ecuación:

$$y_t = \mu_0 + \mu_1 \left(t - \frac{T}{2} \right) + \phi y_{t-1} + u_t \quad (2)$$

Esta prueba se emplea como contraste robusto para validar la estacionariedad de las series.

Adicionalmente, dado que los choques de política económica y las crisis estructurales en Ecuador pueden sesgar las pruebas tradicionales hacia la no-estacionariedad, se estima la prueba de **Zivot-Andrews (ZA)**, formulada por Zivot y Andrews (1992). En Stata, se utiliza el módulo de usuario `zandrews` desarrollado por Baum (2015). Esta prueba mide la existencia de raíz unitaria permitiendo la presencia de un quiebre estructural endógeno en la constante, en la tendencia o en ambos. Estima la regresión auxiliar:

$$y_t = \mu + \beta t + \theta D_t(\lambda) + \gamma DT_t(\lambda) + \alpha y_{t-1} + \sum_{j=1}^k c_j \Delta y_{t-j} + e_t \quad (3)$$

Donde $D_t(\lambda)$ y $DT_t(\lambda)$ son variables dummy que capturan quiebres en intercepto y tendencia respectivamente para una fracción del punto de quiebre $\lambda = T_B/T$. Se utiliza para evitar falsos diagnósticos de no-estacionariedad causados por cambios de régimen en la economía. Esta metodología de raíz unitaria con quiebre estructural ha sido implementada en investigaciones empíricas similares sobre sostenibilidad previsional, tales como el estudio de Şarisoş (2026) para auditar las transferencias fiscales y la solvencia de la seguridad social.

3.2.2 Cointegración y equilibrio de largo plazo

Para evaluar el equilibrio de largo plazo en sistemas integrados de orden mixto, se implementa la prueba de cointegración por límites (**Bounds Test**), formulada por Pesaran et al. (2001). Se calcula en Stata empleando el paquete de usuario `ardl` programado por Kripfganz y Schneider (2023). Esta metodología mide la existencia de una relación lineal de largo

plazo entre un conjunto de variables sin importar si son integradas de orden $I(0)$, $I(1)$ o de forma mixta. Su uso permite superar la rigidez de las pruebas de cointegración clásicas que exigen homogeneidad en el orden de integración. La ecuación condicional general de corrección de error uniecuacional (ARDL-ECM) se formula como:

$$\Delta y_t = c_0 + c_1 t + \alpha y_{t-1} + \sum_{i=1}^K \beta_i x_{i,t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \psi_j \Delta y_{t-j} + \sum_{i=1}^K \sum_{j=0}^{q_i-1} \gamma_{i,j} \Delta x_{i,t-j} + \epsilon_t \quad (4)$$

Donde y_t representa la variable dependiente genérica, $x_{i,t}$ denota el vector de regresores explicativos, α y β_i capturan la dinámica de largo plazo, y ψ_j , $\gamma_{i,j}$ modelan las respuestas dinámicas de corto plazo. El contraste Wald-F conjunto evalúa la hipótesis nula de inexistencia de relación de largo plazo ($H_0 : \alpha = \beta_1 = \dots = \beta_K = 0$) comparando el estadístico F calculado con las cotas críticas inferiores $I(0)$ y superiores $I(1)$. Ante la cointegración, se deriva la velocidad de ajuste y el término de error rezagado (ECT_{t-1}) que mide el retorno al equilibrio dinámico.

Adicionalmente, para modelar cambios de régimen de largo plazo ante posibles quiebres estructurales en la relación previsional, se aplican pruebas de cointegración con quiebre estructural de Gregory y Hansen (1996), mediante el módulo de Stata `gregoryhansen` desarrollado por Diallo (2014), estimando la especificación:

$$y_{1t} = \mu_1 + \mu_2 \varphi_{t\tau} + \alpha^T y_{2t} + e_t \quad (5)$$

Donde $\varphi_{t\tau}$ es una variable dicotómica de quiebre de régimen. La cointegración con quiebre estructural bajo este método ha sido ampliamente adoptada en la literatura de economía pública para evaluar la solvencia gubernamental en contextos de transición demográfica, como lo ilustran Ramos-Herrera y Sosvilla-Rivero (2020) al evaluar la sostenibilidad previsional y fiscal ante el envejecimiento poblacional en la Eurozona.

3.2.3 Estimadores dinámicos y validación no paramétrica

Una vez confirmada la cointegración entre las variables de la seguridad social, se estiman los coeficientes dinámicos de corto y largo plazo empleando la especificación de corrección de error del modelo ARDL, de acuerdo con el soporte algorítmico de Kripfganz y Schneider (2023).

Para lidiar con no linealidades y quiebres regulatorios extremos que distorsionan los estimadores paramétricos, se aplica la validación no paramétrica robusta **Kernel-based Regularized Least Squares (KRLS)** de Hainmueller y Hazlett (2014). En Stata, se utiliza el paquete `krls` de Ferwerda et al. (2017), modelando la función predictiva mediante:

$$f(x) = \sum_{i=1}^N c_i K(x, x_i) \quad (6)$$

Donde $K(x, x_i) = \exp\left(-\frac{\|x - x_i\|^2}{\sigma^2}\right)$ es un kernel gaussiano que mapea interacciones no lineales de alta dimensión y estima efectos marginales locales para cada observación sin supuestos distributivos. En la literatura aplicada reciente, la metodología KRLS ha sido em-

pleada por Nsair y Alzubi (2025) para desentrañar interacciones complejas en modelos de sostenibilidad social e institucional con presencia de riesgo exógeno, superando los sesgos de la regresión clásica.

3.2.4 Dirección y dinámica de causalidad

La precedencia temporal y la dirección causal entre las variables se examinan mediante la prueba de **Causalidad de Granger**, formulada por Granger (1969), ejecutada en Stata con el comando oficial `vargranger` posterior a la estimación del modelo VAR (StataCorp, 2023). Esta prueba evalúa si los valores rezagados de una variable contribuyen a predecir el comportamiento actual de otra, controlando por la historia de esta última. Se utiliza para clarificar el flujo de precedencia temporal entre el entorno fiscal/seguridad y la afiliación, estimando la regresión auxiliar bivariada generalizada en un marco VAR:

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \beta_i y_{t-i} + \sum_{j=1}^p \gamma_j x_{t-j} + \varepsilon_t \quad (7)$$

Donde la hipótesis nula establece la ausencia de causalidad de Granger de x_t hacia y_t ($H_0 : \gamma_1 = \dots = \gamma_p = 0$). En caso de cointegración, se extiende el análisis al marco de la causalidad espectral de **Jörg Breitung y Jörg Candelon (2006)** en el dominio de la frecuencia para evaluar las relaciones dinámicas en horizontes de corto y largo plazo, implementada en Stata a través del módulo de usuario `spcaus` (Breitung & Candelon, 2006), estimando la medida causal:

$$M_{y \rightarrow x}(\omega) = \log \left[1 + \frac{\text{var}(\eta_t)}{\text{var}(\epsilon_t)} |G(\omega)|^2 \right] \quad (8)$$

Donde $\omega \in (0, \pi)$ representa la frecuencia correspondiente a la periodicidad del ciclo bajo análisis. El análisis de causalidad espectral en frecuencia ha sido implementado en la econometría moderna para discernir si las dinámicas causales entre el mercado de trabajo y los choques fiscales poseen un carácter transitorio o permanente, siguiendo el enfoque seminal de Breitung y Candelon (2006).

El soporte computacional y la estimación se sustentan en desarrollos científicos consolidados. Para la prueba KPSS se adopta el algoritmo de Baum (1998); se estima el modelo ARDL mediante la especificación de Kripfganz y Schneider (2023); para las pruebas de raíz unitaria tradicionales se siguen las directrices de StataCorp (2023) mediante sus módulos estándar `dfuller` y `pperron`. La aplicación de estas metodologías permite evaluar la sostenibilidad de la seguridad social bajo inestabilidad y rigideces del mercado laboral.

4 Resultados y Discusión

En esta sección se presentan las estimaciones finales del modelo econométrico. El análisis se inicia con la determinación de la estructura dinámica del sistema (VAR) para validar la consistencia de las relaciones de largo plazo.

4.1 Diagnóstico Dinámico del Sistema

Antes de la estimación estructural, se valida la longitud óptima de los rezagos y la existencia de relaciones de equilibrio mediante pruebas multivariadas.

4.1.1 Selección de Rezagos Óptimos

La Tabla 6 muestra los criterios de información para la selección del número de rezagos. Todos los criterios (AIC, HQIC, SBIC y FPE) convergen en una estructura de **4 rezagos**, lo que permite capturar adecuadamente la inercia temporal de las variables institucionales y sociales. Esta estructura inercial es consistente con análisis empíricos de ciclos macroeconómicos bajo dolarización en Ecuador (Baculima-Cuesta et al. (2026)), reflejando un retardo de transmisión anual en la dinámica laboral formal.

Tabla 6

Criterios de Selección de Orden de Rezagos

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	-358.45				10499.4	23.45	23.52	23.68
1	-184.28	348.33	25	0.000	0.7117	13.82	14.28	15.21
2	-134.30	99.96	25	0.000	0.1628	12.21	13.04	14.76
3	-89.20	90.21	25	0.000	0.0656	10.92	12.12	14.62
4	-31.07	116.25*	25	0.000	0.0194*	8.78*	10.36*	13.64*

4.1.2 Pruebas de Causalidad de Granger

La Tabla 7 evalúa si el comportamiento pasado de una variable ayuda a predecir el comportamiento de otra. Los resultados indican una red de causalidad altamente significativa, donde la inestabilidad social, medida mediante homicidios y migración, y la presión fiscal, representada por el gasto militar, afectan directamente la sostenibilidad del IESS, reflejada en el padrón de afiliados. Esta causalidad bivariada conjunta concuerda con las estimaciones de Murillo et al. (2025) para el mercado ecuatoriano, confirmando que el entorno de seguridad precede temporalmente a la toma de decisiones de afiliación al seguro social.

Tabla 7

Pruebas de Causalidad de Granger

Ecuación	Variable Excluida	χ^2	p-valor
Afiliados (AF)	Gasto Militar (GM)	14.77	0.005
	Migración (MI)	22.25	0.000
	Homicidios (HO)	12.79	0.012
	Fuerza Laboral (FL)	13.81	0.008
	TOTAL	81.77	0.000
Gasto Militar (GM)	Afiliados (AF)	150.17	0.000
Migración (MI)	Homicidios (HO)	66.10	0.000
Homicidios (HO)	Migración (MI)	43.68	0.000
Fuerza Laboral (FL)	Todos	312.74	0.000

4.2 Estimación de Cointegración

Due a la persistencia temporal y las fallas de especificación de los modelos estáticos, se emplea la técnica de Autorregresivos con Rezagos Distribuidos (ARDL). Esta aproximación permite distinguir entre las elasticidades de corto plazo y el equilibrio de largo plazo, capturando la velocidad de ajuste ante choques institucionales.

4.2.1 Dinámica de Corto Plazo

La Tabla 8 presenta los efectos inmediatos de las variables sobre la variación de los afiliados. Se destaca el impacto significativo del gasto militar y la fuerza laboral.

Tabla 8*Coefficientes de Corto Plazo - Modelo ARDL*

Regresor	Diferencia (D1.)	p-valor	Interpretación
Gasto Militar (GM)	-0.0699	0.022	Efecto contractivo inmediato (S)
Migración Neta (MI)	-0.0000	0.082	Impacto marginal en el flujo (S)
Log Tasa Homicidios (HO)	0.0516	0.181	No significativo en el cortísimo plazo
Log Fuerza Laboral (FL)	0.7986	0.005	Principal motor de afiliación (HS)
Constante	6.5528	0.000	Componente autónomo robusto

4.3 Cointegración y Estabilidad

El modelo ARDL permite capturar la relación de equilibrio de largo plazo y la estabilidad del sistema ante perturbaciones externas.

4.3.1 Relación de Largo Plazo

El modelo ARDL(1,2,2,1,1) revela las elasticidades estructurales que gobiernan el sistema del IEES en el largo plazo:

Tabla 9*Coefficientes de Largo Plazo del Modelo ARDL*

Regresor	Coefficiente (LP)	p-valor	Interpretación
Gasto Militar (GM)	-24.6987	0.924	Efecto de desplazamiento fiscal (explosivo, no sig.)
Migración (MI)	-0.0005	0.923	Efecto no concluyente en largo plazo (no sig.)
Homicidios (HO)	-22.9725	0.923	Impacto contractivo extremo (divergente, no sig.)
Fuerza Laboral (FL)	106.0743	0.922	Relación inestable con la base productiva (no sig.)

4.3.2 Análisis del Mecanismo de Ajuste e Inestabilidad Lineal

[El coeficiente de ajuste derivado del modelo de corrección de error presenta un valor positivo de +0.0042 con un p-valor de 0.924. Desde la perspectiva estrictamente econométrica, este resultado posee alta relevancia diagnóstica ya que el signo positivo y la falta de significancia estadística del vector de cointegración lineal en el largo plazo indican la total ausencia de mecanismos de convergencia hacia un equilibrio estable. La **fig-cusum** de estabilidad de residuos corrobora este comportamiento, al situarse en el umbral de las bandas de confianza al 5%. Esta inestabilidad estructural es consistente con los hallazgos de Şarısoy (2026), quienes documentan que la acumulación de choques fiscales persistentes en sistemas previsionales rompe la estabilidad paramétrica lineal y altera el retorno al estado de equilibrio dinámico de largo plazo.

!Prueba CUSUM de estabilidad estructural para los residuos del modelo previsional (1990-2024)](assets/cusum_plot.png){#fig-cusum width=75%}

[Esto demuestra empíricamente que el sistema previsional del IESS se encuentra en una trayectoria divergente y explosiva ante perturbaciones en sus determinantes. Las fricciones estructurales del mercado laboral ecuatoriano, caracterizadas por el subempleo y la informalidad defensiva, en conjunto con los choques fiscales de seguridad, impiden que los mecanismos lineales clásicos restituyan el equilibrio del sistema. Esta ruptura del equilibrio lineal es precisamente lo que justifica de forma científica la transición hacia aproximaciones no lineales y no paramétricas, tales como la validación no paramétrica mediante el estimador de mínimos cuadrados regularizados basados en kernel, que captura las relaciones funcionales complejas en entornos de inestabilidad estructural.

4.3.3 *Discusión de Hallazgos*

Los resultados obtenidos mediante los modelos autorregresivos y de mínimos cuadrados regularizados basados en kernel permiten realizar una lectura crítica de la sostenibilidad del seguro social en el Ecuador. Este análisis, realizado de manera agregada, contrasta los coeficientes estimados con la literatura empírica global e institucional pertinente para cada determinante del modelo.

El dinamismo del mercado de trabajo, evaluado mediante la fuerza laboral, constituye el motor principal del padrón contributivo del sistema previsional. Las estimaciones dinámicas revelan que las variaciones de la fuerza laboral tienen un impacto positivo y significativo de 0.7986 en el corto plazo, mientras que el efecto marginal promedio de la regularización no paramétrica se sitúa en 1.2074. No obstante, la velocidad de ajuste lineal positiva e inestable de +0.0042 sugiere una trayectoria de desequilibrio dinámico divergente que contradice el supuesto de estado estacionario y pleno empleo del modelo de generaciones traslapadas propuesto por Diamond (Diamond (1965)). En concordancia con los estudios de pensiones en países con mercados laborales fragmentados (Gao y Lu (2025)), la incapacidad de la economía para formalizar de manera estable el crecimiento de la fuerza laboral, que en el Ecuador presenta tasas de informalidad superiores al 53%, bloquea el mecanismo de convergencia del sistema y debilita la viabilidad del contrato intergeneracional.

El gasto militar ejerce un impacto contractivo inmediato en el corto plazo de -0.0699, el cual es consistente con el efecto marginal promedio de -0.0762 reportado por el estimador de mínimos cuadrados regularizados basados en kernel. Este comportamiento confirma un canal de transmisión de desplazamiento fiscal o crowding-out que opera sobre el presupuesto público del Ecuador. La inestabilidad de las finanzas públicas ecuatorianas, provocada por choques fiscales externos y rigideces de la dolarización (Baculima-Cuesta et al. (2026)), genera tensiones presupuestarias que inducen al Estado a priorizar el gasto de seguridad y defensa nacional sobre la transferencia constitucional obligatoria del 40% destinada al fondo de pensiones. Ante estas presiones de caja, el retraso del financiamiento público corriente fuerza la descapitalización anticipada de las reservas del fondo de invalidez, vejez y muerte, deteriorando la confianza de los afiliados activos sobre el retorno de sus contribuciones futuras.

Por su parte, la inestabilidad social, medida mediante la tasa de homicidios, actúa como un gravamen implícito e impredecible para la actividad formal del país. Las estimaciones de regularización no paramétrica reportan un efecto marginal promedio contractivo de -0.1314. En la línea de la economía del crimen propuesta por Becker (Becker (1968)), la escalada de la violencia delictiva actúa como un desincentivo severo para la inversión y la formal-

ización laboral. Como explican las investigaciones previas para el entorno latinoamericano (Maydom (2023)), la inseguridad física y el riesgo de extorsión comercial empujan a microempresarios y trabajadores independientes a refugiarse en la informalidad defensiva para reducir su visibilidad regulatoria, disminuyendo la recaudación de contribuciones previsionales. Asimismo, la respuesta militarizada y la fragmentación institucional que caracterizan a las guerras criminales en la región terminan por contraer la demanda de trabajo formal en el largo plazo (Zepeda Gil (2023)), consolidando tasas de desafiliación críticas como las documentadas a nivel nacional (Murillo et al. (2025)).

Finalmente, el saldo migratorio neto del Ecuador exhibe un efecto marginal promedio negativo y significativo en la estimación de mínimos cuadrados regularizados basados en kernel. A nivel macroeconómico, los flujos migratorios de salida representan la pérdida de capital humano productivo que emigra debido a la precariedad de las condiciones del mercado laboral interno. Esta contracción poblacional reduce físicamente el número de cotizantes jóvenes disponibles en el país, acelerando el déficit financiero corriente inmediato del fondo de pensiones en el largo plazo.

4.4 Diagnósticos Post-estimación y Validación Robusta

La validez de las inferencias se sustenta en la auditoría técnica de los residuos y la estabilidad estructural del sistema.

4.4.1 Auditoría de Residuos

La Tabla 10 presenta las pruebas de diagnóstico sobre la especificación base. La detección de autocorrelación ($p = 0.000$) y heterocedasticidad ($p = 0.036$) invalida el uso de estimadores estáticos tradicionales, justificando la transición hacia modelos de corrección de error (ARDL) para capturar la dinámica compleja de los datos. Esta distorsión residual es similar a la documentada por Baculima-Cuesta et al. (2026) al modelar las finanzas públicas ecuatorianas, donde la no linealidad severa detectada por la prueba RESET de Ramsey ($p = 0.000$) justifica metodológicamente descartar las regresiones convencionales en favor de estimadores no paramétricos.

Tabla 10

Auditoría de diagnóstico sobre los residuos del modelo

Prueba	Estadístico	p-valor	Conclusión
Normalidad (Jarque-Bera)	$\chi^2(2) = 1.94$	0.379	No se rechaza normalidad
Autocorrelación (Breusch-Godfrey)	$\chi^2(1) = 27.97$	0.000	Presencia de autocorrelación
Heterocedasticidad (White)	$\chi^2(14) = 24.82$	0.036	Presencia de heterocedasticidad
Especificación (Ramsey RESET)	$F(3, 27) = 24.20$	0.000	Evidencia de no linealidad

4.5 Validación No Lineal

Ante el rechazo de la hipótesis de linealidad en la prueba RESET ($p = 0.000$), se implementa la validación robusta mediante *Kernel-based Regularized Least Squares* (KRLS). Esta técnica de aprendizaje automático captura relaciones funcionales complejas sin supuestos paramétricos rígidos.

A diferencia de las elasticidades lineales de largo plazo, los efectos marginales promedio en Tabla 11 son estadísticamente significativos para todos los determinantes ($p < 0.01$). El contraste entre la insignificancia del ARDL y la robustez del KRLS evidencia que la crisis del IESS responde a umbrales críticos de seguridad y presión fiscal, cuya complejidad no es capturada por modelos paramétricos convencionales.

Tabla 11

Resultados de la validación robusta mediante KRLS

Variable	Efecto Promedio	Desv. Est.	t-stat	p-valor
Gasto Militar (GM)	0.1448	0.0227	6.376	0.000***
Migración (MI)	-2.1e-06	5.8e-07	-3.517	0.001***
Homicidios (HO)	-0.1314	0.0352	-3.733	0.001***
Fuerza Laboral (FL)	1.2074	0.0671	17.997	0.000***

5 Conclusiones e implicaciones de política

Esta investigación examinó de manera empírica y cuantitativa los determinantes de la crisis de sostenibilidad previsional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el periodo 1990-2024. A través de la modelación de series temporales, este estudio analizó la relación dinámica y de largo plazo entre la masa de afiliados cotizantes y variables de carácter fiscal, macroeconómico y de seguridad ciudadana, abarcando el gasto militar, la fuerza laboral, el saldo migratorio y la tasa de homicidios. La importancia de abordar la baja afiliación previsional desde un enfoque estrictamente econométrico radica en la necesidad de superar las discusiones meramente normativas o descriptivas que predominan en el debate público ecuatoriano. Al emplear un marco analítico cuantitativo, esta investigación aporta estimaciones de elasticidades robustas y libres de sesgos discrecionales, permitiendo evaluar el impacto neto de los choques macroeconómicos e institucionales sobre el financiamiento del fondo de pensiones.

Con respecto a la teoría económica, los resultados de esta investigación revelan que los supuestos del modelo de generaciones traslapadas clásico de Diamond no se sostienen plenamente en el contexto ecuatoriano. La presencia de un coeficiente de velocidad de ajuste positivo e inestable de +0.0042 en el mecanismo de corrección de errores sugiere que la economía ecuatoriana no converge de manera automática hacia un estado estacionario previsible. Asimismo, la persistencia de una segmentación laboral estructural y el peso del sector informal impiden que el crecimiento de la fuerza laboral se traduzca de forma proporcional en un incremento equivalente de cotizantes, lo que invalida el supuesto de pleno empleo y homogeneidad del mercado de trabajo.

La principal ventaja metodológica de esta publicación reside en la combinación complementaria de modelos lineales autorregresivos de rezagos distribuidos con quiebres estructurales endógenos de Gregory-Hansen y aproximaciones analíticas no paramétricas mediante el estimador de mínimos cuadrados regularizados basados en kernel. Mientras que los quiebres estructurales permitieron capturar el impacto de las reformas legales de 2008 y la crisis pandémica de 2020 sin sesgar los estimadores de largo plazo, el enfoque basado en regularización de kernel facilitó la identificación de efectos marginales locales no lineales, logrando modelar las complejidades del sistema previsional con una precisión superior a la de las regresiones clásicas convencionales.

5.1 Síntesis de resultados empíricos

La contrastación empírica aporta tres inferencias econométricas fundamentales:

En primer lugar, las pruebas de cointegración por límites, Bounds Test, y de Gregory-Hansen confirman que el sistema previsional mantiene una relación de largo plazo inestable, afectada por un quiebre estructural en 2008. Este cambio de régimen coincide con la reforma constitucional que expandió el aseguramiento obligatorio general sin un diseño de financiamiento actuarial sostenible.

En segundo lugar, las estimaciones paramétricas de corto plazo y la validación no paramétrica por mínimos cuadrados regularizados basados en kernel, KRLS, revelan respuestas asimétricas. La fuerza laboral actúa como el principal dinamizador de la afiliación, con un coeficiente de 0.7986 en el corto plazo, mientras que el gasto militar ejerce un desplazamiento fiscal de -0.0699. En el largo plazo, el estimador KRLS identifica que la inestabilidad social, medida mediante la tasa de homicidios, ejerce un efecto marginal promedio contractivo de -0.1314 que destruye el empleo formal.

En tercer lugar, las pruebas de causalidad en el dominio del tiempo, Granger, y de la frecuencia, Breitung-Candelon, confirman un flujo predictivo unidireccional de corto y largo plazo. Los choques de criminalidad y la reasignación presupuestaria hacia defensa causan conjuntamente, en el sentido de Granger, la dinámica de los afiliados cotizantes.

5.2 Recomendaciones de política

Con base en la evidencia empírica generada por los modelos estimados, esta investigación plantea recomendaciones concretas de política económica orientadas a mitigar el problema de la baja afiliación y viabilizar la sostenibilidad previsional. En primer lugar, dado el efecto contractivo promedio que la inestabilidad social y los homicidios ejercen sobre la afiliación, se recomienda diseñar incentivos de afiliación cruzados por seguridad laboral consistentes en un subsidio decreciente y temporal a la contribución patronal obligatoria dirigido a las micro y pequeñas empresas que formalicen trabajadores en zonas con altas tasas de delincuencia, contrarrestando de este modo el impacto del crimen que ahoga al sector formal. En segundo lugar, para evitar el desplazamiento fiscal evidenciado por el coeficiente negativo del gasto militar, es indispensable establecer una regla fiscal de carácter rígido que garantice e indexe la transferencia constitucional obligatoria del 40% del Estado al fondo de pensiones, impidiendo que prioridades coyunturales de defensa nacional o gasto corriente vulneren las reservas previsionales. En tercer lugar, sustentado en que la fuerza laboral es la variable de mayor tracción a largo plazo, el seguro social debe flexibilizar los aportes de las cohortes más jóvenes mediante esquemas de cotización progresiva o por horas, vinculándolos a los incentivos de formalización y primer empleo promovidos por el sector público.

5.3 Limitaciones y futuras líneas de investigación

La principal limitación formal de esta investigación radica en el uso de una serie de tiempo anual que restringe el análisis a 35 observaciones históricas del periodo 1990-2024, limitando la identificación de dinámicas de ajuste de muy corto plazo. No obstante, esta restricción muestral fue corregida mediante el uso de la metodología de rezagos distribuidos, la cual posee propiedades de robustez óptimas en muestras pequeñas, y la regularización basada en kernel que previene sesgos de especificación al no imponer supuestos restrictivos de linealidad.

Para profundizar en el conocimiento de la crisis de la seguridad social, se sugiere orientar futuros trabajos hacia el estudio del comportamiento microempresarial para identificar

mediante encuestas de microdatos las razones estructurales y financieras por las cuales los empleadores no formalizan a su personal. Asimismo, es necesario investigar los factores que motivan o desincentivan a los trabajadores independientes e informales a demandar esquemas de afiliación voluntaria. Finalmente, se requiere promover alianzas de investigación entre el seguro social y los centros de investigación universitaria para desarrollar bases de datos longitudinales que permitan el monitoreo continuo de las trayectorias laborales en el Ecuador.

Referencias

- Baculima-Cuesta, Francis Patricio, M. A. Luzuriaga-Atarihuana, y M. E. Sarmiento-Moscoso. 2026. «La sostenibilidad fiscal en el Ecuador 2003-2023. Aplicación del modelo de Markov (MS-ARDL)». *Innova Research Journal* 11 (2): 15-35. <https://doi.org/10.33890/innova.v11.n2.2026.2934>.
- Bank, World. 2024. *World Development Indicators: Ecuador Data Profile*. The World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/28241>.
- Baum, Christopher F. 2015. *ZANDREWS: Stata module to calculate Zivot-Andrews unit root test in presence of a single structural break*. Statistical Software Components No. 4. Vol. 17. Boston College Department of Economics. <https://doi.org/10.1177/1536867x1701700413>.
- Becker, Gary S. 1968. «Crime and Punishment: An Economic Approach». *Journal of Political Economy* 76 (2): 169-217. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62853-7_2.
- Breitung, Jörg, y Bertrand Candelon. 2006. «Testing for short- and long-run causality: A frequency-domain approach». *Journal of Econometrics* 132 (2): 363-78. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.02.004>.
- Diamond, Peter A. 1965. «National Debt in a Neoclassical Growth Model». *The American Economic Review* 55 (5): 1126-50. <https://doi.org/10.4337/9781781002025.00015>.
- Dickey, David A., y Wayne A. Fuller. 1979. «Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root». *Journal of the American Statistical Association* 74 (366): 427-31. <https://doi.org/10.2307/2286348>.
- Doeringer, Peter B., y Michael J. Piore. 1971. *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*. Heath Lexington Books. <https://doi.org/10.4324/9781003069720-9>.
- Ecuador, INEC. 2022. *Censo de Población y Vivienda 2022*. Instituto Nacional de Estadística y Censos. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/>.
- Ferwerda, Jeremy, Jens Hainmueller, y Chad J. Hazlett. 2017. «Kernel-based Regularized Least Squares in R (KRLS) and Stata (krls)». *Journal of Statistical Software* 79 (3): 1-26. <https://doi.org/10.18637/jss.v079.i03>.
- Gao, Han, y Bei Lu. 2025. «Reforming China's public pension system: Fiscal sustainability and the challenge of formality-based inequality». *Economic Modelling* 153: 107336. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107336>.
- Granger, Clive W. J. 1969. «Investigating Causal Relations by Econometric Models

- and Cross-spectral Methods». *Econometrica* 37 (3): 424-38. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511753978.002>.
- Greene, William H. 2019. *Econometric Analysis*. 8th ed. Pearson. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195183528.003.0002>.
- Gregory, Allan W., y Bruce E. Hansen. 1996. «Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts». *Journal of Econometrics* 70 (1): 99-126. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(95\)01736-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(95)01736-7).
- Gujarati, Damodar N., y Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. 5th ed. Vol. 7. McGraw-Hill. <https://doi.org/10.12660/bre.v7n11987.3105>.
- Hainmueller, Jens, y Chad Hazlett. 2014. «Kernel regularized least squares: Reducing misspecification bias with a flexible and interpretable machine learning approach». *Political Analysis* 22 (2): 143-68. <https://doi.org/10.1093/pan/mpt019>.
- IESS - Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística. 2024. «Boletín Estadístico No. 29». *Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social*. <https://www.iesg.gob.ec>.
- Kripfganz, Sebastian, y Daniel Schneider. 2023. *ARDL: Stata module to estimate autoregressive distributed lag models*. Statistical Software Components No. 4. Vol. 23. Boston College Department of Economics. <https://doi.org/10.1177/1536867x231212434>.
- Maydom, B. 2023. «Economic informality and security policy preferences in Mexico and Latin America». *Routledge Studies in Latin American Politics*, 141-64. <https://doi.org/10.4324/9781003462132-7>.
- Murillo, Angie, Wilma Guerrero, y Danilo Cuaical. 2025. «Factors Influencing the Probability of Affiliation to the Social Security System Among Informal Sector Workers in Ecuador». *Cuestiones Económicas* 35 (1): 107-39. <https://doi.org/10.47550/35.1.4>.
- Nsair, Ruwayda, y Ahmad Bassam Alzubi. 2025. «Globalization, Financial Risk, and Environmental Degradation in China: The Role of Human Capital and Renewable Energy Use». *Sustainability* 17 (15): 6810. <https://doi.org/10.3390/su17156810>.
- Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, y Richard J. Smith. 2001. «Bounds testing approaches to the analysis of level relationships». *Journal of Applied Econometrics* 16 (3): 289-326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>.
- Phillips, Peter C. B., y Pierre Perron. 1988. «Testing for a unit root in time series regression». *Biometrika* 75 (2): 335-46. <https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335>.
- Planificación, Secretaría Nacional de. 2025. *Plan Nacional de Desarrollo "Ecuador no se detiene" 2025-2029*. Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador. <https://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-de-desarrollo-2025-2029/>.
- Ramos-Herrera, María del Carmen, y Simón Sosvilla-Rivero. 2020. «Fiscal Sustainability in Aging Societies: Evidence from Euro Area Countries». *Sustainabil-*

- ity 12 (24): 10276. <https://doi.org/10.3390/su122410276>.
- Şarısoy, Şenol. 2026. «Social Security Transfers and Fiscal Sustainability in Turkey: Evidence from 1984–2024». *Econometrics* 14 (1): 7. <https://doi.org/10.3390/econometrics14010007>.
- UNDP. 2013. *Citizen Security with a Human Face: Evidence and Proposals for Latin America*. United Nations Development Programme. https://doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-9927-3009.
- UNDP. 2024. *Citizen Security and Human Development in Latin America*. United Nations Development Programme. https://doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-9927-3009.
- Vargas-Miño, Ander Ronaldo. 2026. «Efecto del crecimiento económico, la complejidad económica, la informalidad y la calidad institucional sobre la afiliación a la seguridad social en Ecuador». Trabajo de Integración Curricular (Economista), Carrera de Economía; Universidad Nacional de Loja. <https://dspace.unl.edu.ec/server/api/core/bitstreams/27c0d25f-2670-46fe-87ab-fd8966af45ca/content>.
- Zepeda Gil, Raúl. 2023. «Conceptualising criminal wars in Latin America». *Third World Quarterly* 44 (4): 776-94. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2153665>.
- Zivot, Eric, y Donald W. K. Andrews. 1992. «Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis». *Journal of Business & Economic Statistics* 10 (3): 251-70. <https://doi.org/10.1080/07350015.1992.10509904>.